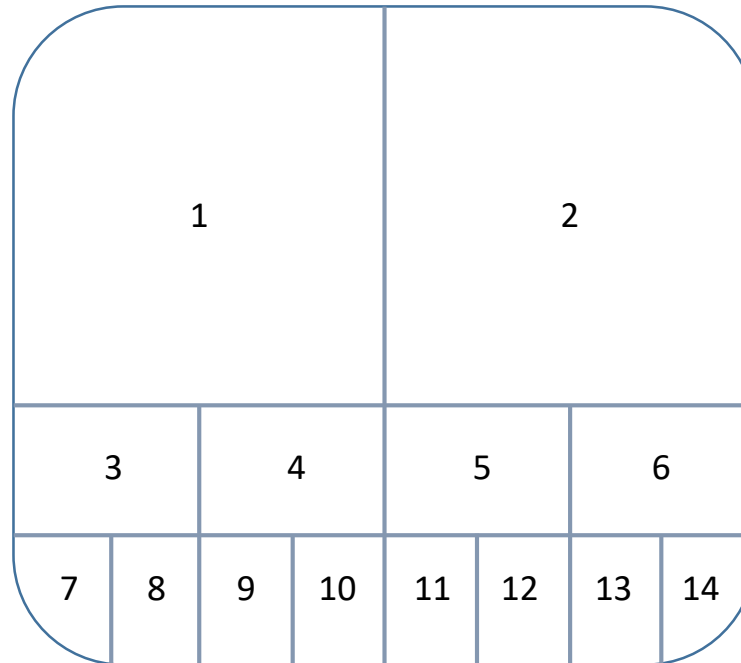


Threaded External Merge Sort

Evangelos Zampras | Evangelos Balamotis

ECE, University of Thessaly



Υλοποίηση threaded merge sort

Η main δίνει το αρχείο εισόδου στο πρώτο worker thread. Στη συνέχεια, με βάση το specification, το thread εκτελεί internal merge sort αν το μέγεθος είναι μικρότερο από 64 ακέραιους (256 bytes σε μια μηχανή όπου `sizeof(int) == 4`), ή χωρίζει το αρχείο σε δύο μισά και αναθέτει το sorting του καθενός σε ένα sub-thread.

Όταν επιστρέφουν τα 2 threads, ενώνει τα αρχεία σε ένα sorted αρχείο εξόδου.

Race conditions

Με βάση τον τρόπο που έχει γραφτεί το πρόγραμμα, δεν υπάρχουν κίνδυνοι συγχρονισμού καθώς το κάθε thread ταξινομεί ένα ξεχωριστό κομμάτι του αρχείου και στη συνέχεια ένα μοναδικό άλλο thread (το parent thread και των δύο) ενώνει τα δύο υπο-αρχεία σε ένα.

Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε λιμοκτονία, απώλειας προόδου και deadlocks καθώς το πρόγραμμα χωρίζει εξ αρχής το input σε μέρη και το κάθε thread αναλαμβάνει μόνο ένα από αυτά κάθε χρονική στιγμή.

Αναδρομή και μνήμη

Με δοκιμές παρατηρήσαμε ότι όταν επιτρέπουμε sorting στη μνήμη μόνο σε μεγέθη μικρότερα από 64 ακεραίους (256 bytes), έχουμε περιορισμό στο πόσο μεγάλα αρχεία μπορούμε να ταξινομήσουμε αφού δημιουργείται stack overflow λόγω των πολλών επιπέδων αναδρομής.

Αν είμαστε πιο ανεκτικοί στο ελάχιστο μέγεθος μνήμης και το θέσουμε πάνω από μία γενναιόδωρη τιμή όπως 1 KB, μπορούμε να ταξινομήσουμε πολύ μεγαλύτερα αρχεία.

Threaded External Merge Sort

Evangelos Zampras | Evangelos Balamotis

ECE, University of Thessaly

Thanks for your time!